工業科教育論Ⅰ　第2回
段階的に考える演習

一つの設備を複数の専門から見る

このガイドのカードと説明例は授業用に作成した架空資料です。実在する学校・企業・生徒の記録や統計ではありません。

本人や家族の学校歴、仕事、経験を書く必要はありません。全員が、人物を設定せず資料の説明として取り組めます。毎回の提出は不要です。箇条書きや短い表を使い、科目全体のレポート2本へメモを再利用できます。

資料カード

A：自動給水装置には容器、ポンプ、センサー、制御プログラムがある。

B：水が出ないが、原因はまだ調べていない。

今回の問い

機械・電気・電子・情報が関わる箇所と、学校資料で調べる問いを作る。

使う資料

このカードと、同じ回の既出スライド・学生用ガイドを使います。外部調査や新しい学校の検索は必須ではありません。情報の範囲を超えることは、未確認として残してください。

動画の視聴時間と演習・読解の目安は、同じ回の動画案内に示します。演習を早く終えた場合、時間を埋めるためだけに同じ作業を繰り返す必要はありません。全体の所要時間は試用して調整します。

演習を進める

基本は演習1〜3です。演習4は時間や進度に応じて選ぶ発展課題で、取り組みの有無は毎回の提出や成績の条件ではありません。動画の目安時間は上限の案内です。基本演習は各8〜10分程度（Ⅱ第1回は各3〜5分）、既出資料の確認は5〜10分程度で調整し、書き終えたら進めます。

1 事実と未確認を分ける

カードで確かめられる事実を二つ、分からないことを二つ整理します。元の資料を使った場合は回・ページ・スライド等を添えます。目安8〜10分。

メモ：

2 説明案を点検する

「プログラムで動く装置なので、情報だけ学べばよい。」のどこを直す必要があるか、根拠と不足する条件を書きます。正誤の記号だけでなく理由を添えます。目安8〜10分。

メモ：

3 説明を修正する

事実・提案・次の確認を分けて80〜120字程度で説明します。二つの案を考え、選んだ理由を一言添えます。箇条書きでも構いません。目安8〜10分。

メモ：

4 条件を変えて考える（任意の発展）

コンピューターへの関心から、他にどの活動を紹介するか。 対象、活動、資料の範囲、使える時間や支援の条件から一つ変え、説明の変わる部分と残る部分を比べます。目安10分。

メモ：

説明例と見直し

まず自分の案を作ってから比べてください。以下は唯一の正解ではありません。

説明の一例

形や部品、電力、検知、制御を分けて考えられる。学科名だけで担当内容を断定せず、科目や実習の記載へ戻る。

自分で確かめること

① 根拠の箇所を、カードや元の資料で確認できますか。
② 事実と自分の提案、未確認のことを分けていますか。
③ 次の確認や支援は、内容と相手・方法が具体的になっていますか。

見直し

文章の巧みさや、自分の経験の開示を求める活動ではありません。一か所を選んで直し、何を根拠に修正したかを一言残します。早く終えた場合には、別案が成立する条件を考えても構いません。

参照する既出資料

茨城県教育委員会 工業に関する学科

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/highschool/high-school-guide/study-course/

徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気

https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/file/1647

徳島科学技術高校 建設技術類

https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/kindcourse/ecatid?frame_111_page=1

名古屋市立工業高校 情報技術科

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/infomation.html

名古屋市立工業高校 環境技術科

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/kenvironmental.html

名古屋市立工業高校 電子機械科

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/robotics.html

徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/prospetus/curriculum